

Лабораторная работа №1

Egor P.
ITMO, срр

I. Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

1. создаем 2 директории в нужной папке

```
1 cd usr/local
2 sudo mkdir folder_max folder_min
```

2. создаем 2 группы пользователей

```
1 sudo groupadd group_max
2 sudo groupadd group_min
```

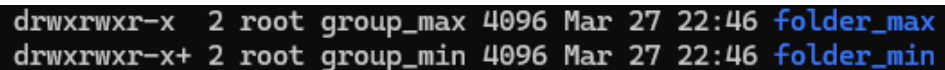
3. создаем 2 пользователя и зададим 2 пароля 123.

```
1 sudo useradd -g group_max user_max_1
2 sudo useradd -g group_max user_min_1
3 sudo passwd user_min_1
4 sudo passwd user_max_1
```

4. назначаем группу владельцем директории и выдаем доп. право на чтение. Группе max даем доп. право на директорию *min. Впрочем, все это можно было сделать через acl сразу.

```
1 sudo chown :group_min /usr/local/folder_min
2 sudo chown :group_max /usr/local/folder_max
3 sudo chmod g+w /usr/local/folder_max
4 sudo chmod g+w /usr/local/folder_min
5 sudo setfacl -m g:group_max:rwX /usr/local/folder_min
```

В итоге картина такая:



```
drwxrwxr-x  2 root group_max 4096 Mar 27 22:46 folder_max
drwxrwxr-x+ 2 root group_min 4096 Mar 27 22:46 folder_min
```

Рис. 1: Права доступа

5. Создадим и исполним скрипты

```
1 su - user_max_1
2 echo 'date >> output.log' >> /usr/local/folder_max/script1.sh
3 ./script1.sh
4 echo 'date >> /usr/local/folder_min/output.log' >> /usr/local/folder_max/script2.sh
5 chmod +x /usr/local/folder_max/script2.sh
6 # -> min user
7 su - user_min_1
8 cd /usr/local/folder_max/
9 ./script2.sh
10 cd ..
11 cd folder_min
12 cat output.log
13 # sozdamim za min sh -> max
14 echo 'date >> /usr/local/folder_max/output.log' >> /usr/local/folder_min/script3.sh
15 chmod +x /usr/local/folder_min/script3.sh
16 ./script3.sh
17 # Permission denied
18 ls -la /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
19 getfacl /usr/local/folder_max
20 getfacl /usr/local/folder_min
```

II. docker

1. работа с docker. Я его поставил в WSL - `sudo apt install docker.io -y`

```

1 mkdir ~/docker_part
2 cd docker_part
3 echo 'date >> /output.log' >> DateDockerScript.sh #sozdam stariy script
4 chmod +x DateDockerScript.sh
5 cat << EOF > Dockerfile # v Dockerfile instr: nano+script
6 FROM ubuntu:latest
7 RUN apt-get update && apt-get install -y nano
8 COPY DateDockerScript.sh /DateDockerScript.sh
9 RUN chmod +x /DateDockerScript.sh
10 EOF
11 sudo docker build -t labn1 .
12 sudo docker run -it labn1
13 ./DateDockerScript.sh
14 cat /output.log
15 # Fri Mar 27 23:13:11 UTC 2026
16 root@8695dfc5d8b0:/# cat /etc/passwd #polz-li
17 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
18 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
19 bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
20 sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
21 sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
22 games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
23 man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
24 lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
25 mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
26 news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
27 uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
28 proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
29 www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
30 backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
31 list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
32 irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
33 _apt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
34 nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
35 ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash

```

III. docker

1. зададим структуру репозитория

```

1 mkdir lab1
2 cd lab1
3
4 git init
5
6 mkdir -p lab_01/build lab_01/src lab_01/doc lab_01/cmake
7 mkdir -p lab_02/build lab_02/src lab_02/doc lab_02/cmake
8
9 git branch stg # create branches
10 git branch prd
11 git branch dev
12
13 git push --all origin
14 git checkout dev # -> dev
15
16 git push origin --delete main # del main site
17 git branch -D main # local
18
19 git branch
20 #* dev
21 # prd
22 # stg

```

На сайте:

Default					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
dev	12 minutes ago			Default	...
Your branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
prd	7 minutes ago		0	0	...
stg	7 minutes ago		0	0	...
Active branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
prd	7 minutes ago		0	0	...
stg	7 minutes ago		0	0	...

Рис. 2: site

2. создадим скрипты

```
1 cat << 'EOF' > Dev2Stg.sh
2 #!/bin/bash
3 git checkout stg
4 git merge dev -m "dev2stg"
5 git tag "stg_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
6 git checkout dev
7 EOF
8 chmod +x Dev2Stg.sh
9
10 cat << 'EOF' > Stg2Prd.sh
11 #!/bin/bash
12 git checkout prd
13 git merge stg -m "stg2prd"
14 git tag "prd_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
15 git checkout dev
16 EOF
17 chmod +x Stg2Prd.sh
18
19 git add .
20 git commit -m "upd 3:35"
```